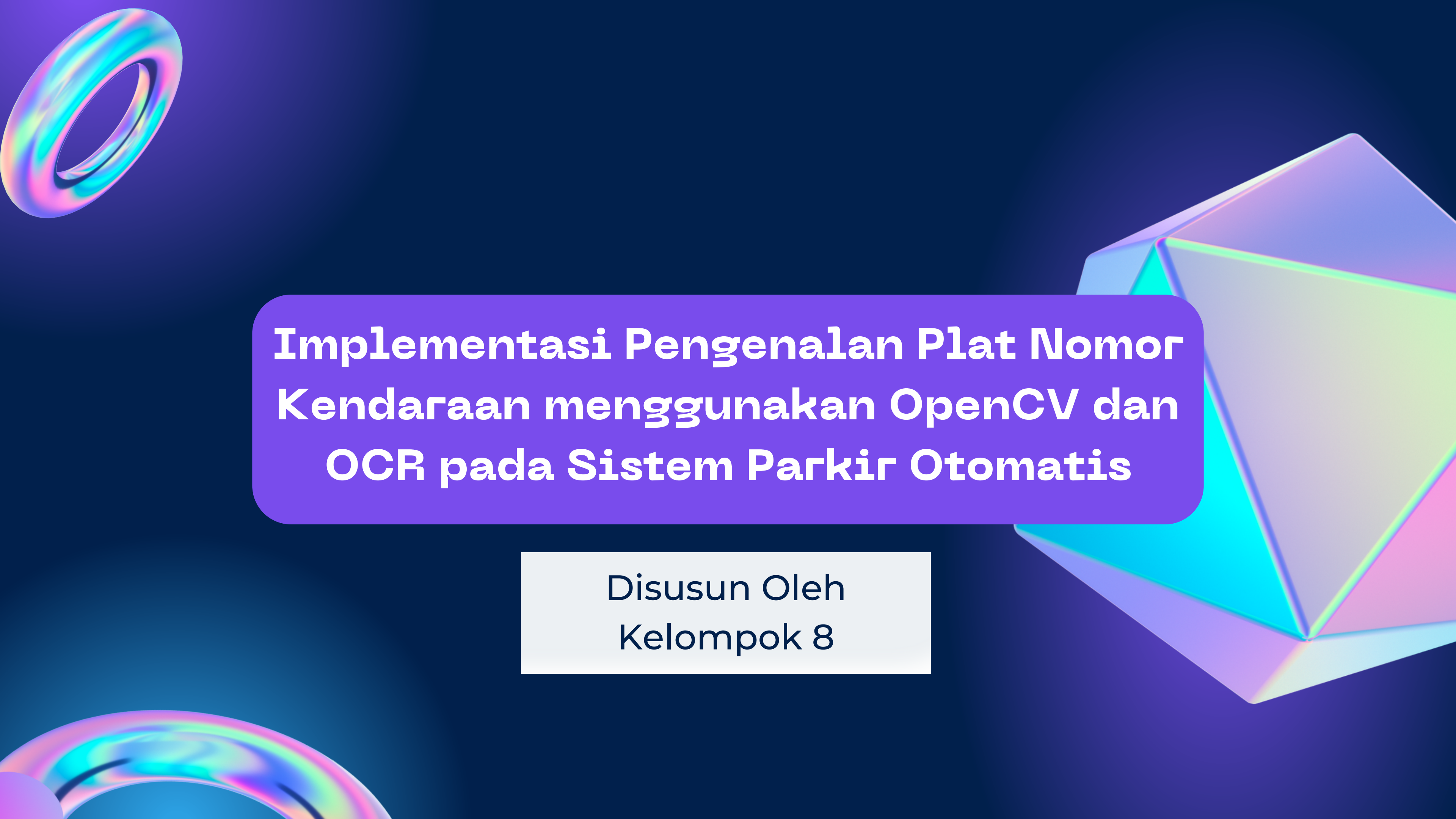




Implementasi Pengenalan Plat Nomor Kendaraan menggunakan OpenCV dan OCR pada Sistem Parkir Otomatis

Disusun Oleh
Kelompok 8

Team



Muhammad Nashiruddin Al Bani
21309144019



Muhammad Lintang Damar Sakti
21309144007



Biliarto Sastro Cemerson
21309149001

Pendahuluan

Pada era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, implementasi sistem parkir otomatis telah menjadi salah satu solusi efisien dan praktis dalam mengelola lalu lintas kendaraan di area parkir. Sistem parkir otomatis memanfaatkan teknologi pengenalan plat nomor untuk mengidentifikasi kendaraan yang masuk dan keluar dari area parkir secara otomatis. Pengenalan plat nomor menjadi komponen kunci dalam sistem ini, karena memungkinkan pengenalan kendaraan secara akurat dan efisien.

Dalam penelitian ini, kami akan membahas mengenai implementasi pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR pada sistem parkir otomatis. OpenCV (Open Source Computer Vision) adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk pengolahan citra dan pengenalan pola. EasyOCR adalah sebuah library Python yang dirancang khusus untuk pengenalan teks dalam gambar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan sistem pengenalan plat nomor serta mengevaluasi kinerja sistem dalam mendeteksi dan mengenali plat nomor kendaraan dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yakni pengurangan waktu dan upaya manusia dalam proses pengenalan plat nomor kendaraan, peningkatan kecepatan dan akurasi dalam proses parkir otomatis, serta penghematan biaya operasional dan pengelolaan parkir.

Metode

- OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision) adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai algoritma dan fungsi untuk pemrosesan citra, pengenalan pola, dan penglihatan komputer. Beberapa fitur yang ada pada OpenCV antara lain:

1. Image and Video, digunakan untuk memanipulasi dan mengolah gambar dan video
2. Computer Vision digunakan, untuk menerapkan teknik-teknik penglihatan komputer untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam gambar atau video.
3. Modul Computer High Vision, digunakan untuk melakukan pemrosesan lanjutan yang melibatkan informasi spasial dan geometris dari gambar atau video
4. Modul AI and Machine Learning, digunakan untuk menerapkan teknik-teknik AI dan pembelajaran mesin dalam pengolahan citra dan penglihatan komputer

- OCR

Optical Character Recognition (OCR) adalah proses yang dapat mengkonversi gambar yang berisikan teks menjadi karakter ASCII yang dapat dikenali oleh komputer. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam OCR, seperti matrix matching, fuzzy logic, ekstraksi fitur, analisis struktural, dan jaringan syaraf. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan ini, OCR dapat mengenali dan mengubah gambar teks menjadi teks yang dapat dikenali oleh komputer

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tahap ini menggunakan beberapa data yang didapat secara manual yang diantaranya berupa data yang diambil berasal dari plat nomor mobil dan motor yang berjumlah 15 data yang diambil langsung menggunakan kamera smartphome. Titik pusat pengambilan data berada di sekitar parkir Fakultas Matematika dan Ilmu Alam, Universitas Negeri Yogyakarta.

Alur Kerja

Tahapan-tahapan utama yang kami lakukan dalam metode penelitian ini terdiri dari pengambilan gambar, deteksi plat nomor, pemindaian dan pengecekan, serta evaluasi performa.

- Pengambilan Gambar

Pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera untuk mendeteksi gambar pada data foto plat nomor kendaraan yang sudah ada. Gambar ini akan menjadi input untuk proses pengenalan plat nomor.

- Deteksi Plat Nomor

Dalam langkah ini, kami menggunakan teknik pengolahan citra menggunakan OpenCV untuk mengidentifikasi dan memisahkan plat nomor dari gambar kendaraan. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti segmentasi gambar, pemrosesan citra, dan pemisahan karakter plat nomor.

- Pemindaian dan Pengecekan

Selanjutnya, gambar yang discan akan dijalankan melalui EasyOCR untuk melakukan proses pengenalan teks pada plat nomor yang terdeteksi. Dengan menggunakan teknologi OCR, sistem kami dapat mengubah gambar plat nomor menjadi teks yang dapat dikenali oleh komputer.

- Evaluasi Performa

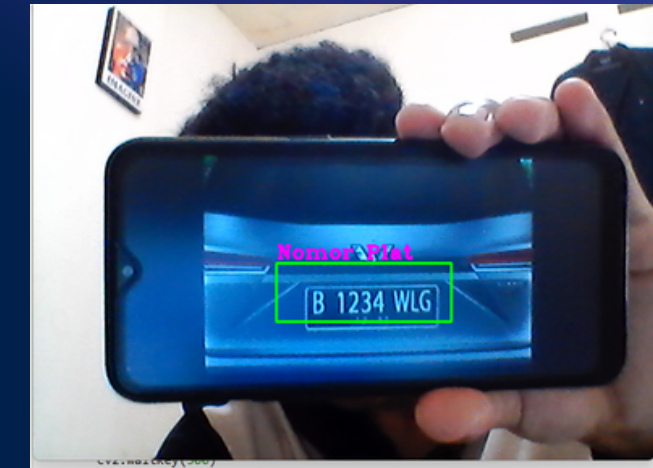
Kami melakukan pengujian menggunakan 15 sampel gambar kendaraan dengan plat nomor yang berbeda. Kami membandingkan hasil plat nomor yang terdeteksi dengan plat nomor asli untuk mengukur keberhasilan sistem pengenalan plat nomor. Akurasi dan kesesuaian antara hasil dan plat nomor asli selanjutnya akan dievaluasi.

Alur Kerja

Berikut ini contoh alur kerja yang dilakukan dalam penelitian ini



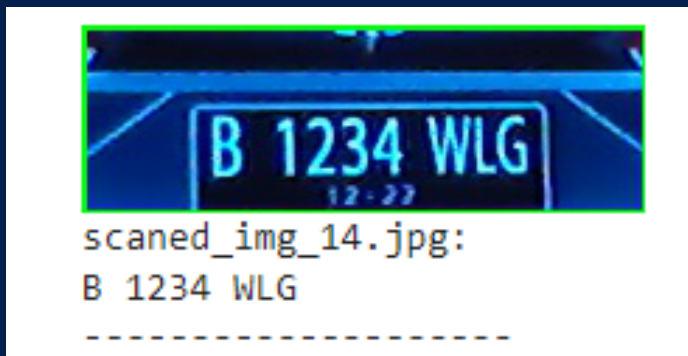
Foto plat nomor kendaraan



Proses deteksi plat nomor kendaraan menggunakan kamera



Plat nomor kendaraan terdeteksi



Output pengenalan teks dengan EasyOCR



```
Image: scanned_img_14.jpg
Reference Text: B 1234 WLG
Detected Text: B 1234 WLG
Accuracy: 1.0
```

Output perhitungan akurasi

Hasil dan Pembahasan

TABEL HASIL

No	Nama File	Plat	Terdeteksi	Hasil
1	scaned_img_0.jpg	BK5403 AGH	Tidak terdeteksi lengkap	BKs403 Agh
2	scaned_img_1.jpg	BK2515 AGP	Tidak terdeteksi lengkap	PK2515 Acf
3	scaned_img_2.jpg	BK4758 AGB	Terdeteksi lengkap	BK4758 AGB
4	scaned_img_3.jpg	B 4150 ML	Tidak terdeteksi lengkap	R 4150ML
5	scaned_img_4.jpg	B 1067 NBF	Tidak terdeteksi lengkap	1067 NBF] 4122
6	scaned_img_5.jpg	B 505 WLG	Tidak terdeteksi lengkap	B 505 WLG 08+27
7	scaned_img_6.jpg	AG 4520 I	Tidak terdeteksi lengkap	Ag 4520
8	scaned_img_7.jpg	AB 3383 XB	Tidak terdeteksi lengkap	AB 9383. XBI
9	scaned_img_8.jpg	AB 5540 WE	Terdeteksi lengkap	AB 5540 WE

Hasil dan Pembahasan

TABEL HASIL

10	scaned_img_9.jpg	AB 4577 IX	Tidak terdeteksi lengkap	AB 4577 IX
11	scaned_img_10.jpg	DA 6434 PCN	Terdeteksi lengkap	DA 6437 PCN
12	scaned_img_11.jpg	F 5012 FM	Tidak terdeteksi lengkap	5012, fM
13	scaned_img_12.jpg	B 4792 FCS	Tidak terdeteksi lengkap	B 4792 FCSI
14	scaned_img_13.jpg	B 1964 SSJ	Terdeteksi lengkap	B 1964 SSJ
15	scaned_img_14.jpg	B 1234 WLG	Terdeteksi lengkap	B 1234 WLG

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengujian sistem pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR menunjukkan variasi dalam keberhasilan deteksi plat nomor. Dari 15 sampel gambar kendaraan yang diuji, beberapa di antaranya menghasilkan plat nomor yang terdeteksi dengan akurasi tinggi dan sesuai dengan plat nomor asli, sementara yang lain mengalami ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengenalan karakter, serta didapatkan tingkat akurasi keseluruhan sebesar 83.85%. Hal ini berarti sekitar 83.85% plat nomor berhasil terdeteksi dengan benar dan sesuai dengan plat nomor asli.

Ketidaksesuaian dalam hasil pengenalan plat nomor dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi pencahayaan yang kurang optimal, gambar kendaraan yang buram, atau jenis plat nomor yang tidak umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki ruang untuk perbaikan dan peningkatan performa.

Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan

Implementasi pengenalan plat nomor menggunakan OpenCV dan EasyOCR pada sistem parkir otomatis telah memberikan hasil yang cukup baik dengan tingkat akurasi sebesar 83.85%. Namun, terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan performa sistem. Untuk meningkatkan akurasi deteksi plat nomor, disarankan untuk memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengenalan, seperti pencahayaan yang optimal, kejelasan gambar, dan pengembangan model pengenalan karakter yang lebih canggih.

- Saran

Pengembangan lebih lanjut dapat melibatkan teknik pengolahan citra lanjutan untuk meningkatkan kualitas gambar kendaraan sebelum proses pengenalan plat nomor. Selain itu, penggunaan metode pengklasifikasi karakter yang lebih kompleks dan penggunaan dataset yang lebih representatif dalam pelatihan model dapat membantu meningkatkan akurasi sistem secara signifikan. Dengan melakukan peningkatan ini, diharapkan sistem pengenalan plat nomor pada sistem parkir otomatis dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam mengenali plat nomor kendaraan.



TERIMA KASIH

